Лекц 7. Нөөц чадлын үнэлгээ ба төлөвлөлт

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Нөөц чадлын төрөл, түүнийг тогтоох детерминист ба магадлалын шалгуурыг харьцуулах; системийн оргил ачаалал даах чадвар (PLCC) ба шинэ үүсгүүрийн үр ашигтай чадал (ELCC)-ыг тооцох; салхи, нарны станцыг олон төлөвт загвараар нөөцийн тооцоонд оруулах; хөрш системтэй холболтын нөлөөг хоёр бүсийн загвараар үнэлэх; ачааллыг удирдах, хуримтлуурын нөөцийн үүргийг ойлгох.

Түлхүүр үг: суурилагдсан нөөц, эргэлтийн нөөц, засварын нөөц, нөөцийн хувь, хамгийн том блокийн шалгуур, оргил ачаалал даах чадвар, үр ашигтай чадал (ELCC), чадлын коэффициент, хоёр бүсийн загвар, холболтын чадал, ачааллыг удирдах.

1. Нөөц чадлын тухай ойлголт

Нөөц чадал гэж системийн боломжит чадлаас тухайн үеийн ачааллыг хассан зөрүүг хэлнэ. Нөөц нь блокуудын гэнэтийн гэмтэл, төлөвлөсөн засвар, ачааллын прогнозын алдаа, ус, түлшний хязгаарлалт, сэргээгдэх эх үүсвэрийн хэлбэлзлийг нөхөхөд зориулагдана. Үүргээр нь дараах байдлаар ангилна:

- **Суурилагдсан нөөц** — нийт суурилагдсан чадал ба жилийн оргил ачааллын зөрүү. Ихэвчлэн оргил ачааллын хувиар (**нөөцийн хувь**) илэрхийлнэ: $R\% = (C_{\text{с}} - L_{\max})/L_{\max}\cdot 100$.
- **Засварын нөөц** — төлөвлөсөн засварт гарсан блокуудын чадлыг нөхөх хэсэг.
- **Ажлын (эргэлтийн) нөөц** — сүлжээнд залгагдсан, ачаалал авахад секунд, минутын дотор бэлэн блокуудын чөлөөт чадал. Давтамжийн анхдагч ба хоёрдогч тохируулгад оролцоно (лекц 6, 14-р хэсэг).
- **Хүйтэн нөөц** — зогсож буй боловч хэдэн цагийн дотор асааж болох блокууд.
- **Импортын нөөц** — хөрш системээс холболтын шугамаар авч болох чадал.

Нөөц хэт бага бол ачаалал хязгаарлах, тасалдал үүсэх эрсдэлтэй; хэт их бол ашиглагдаагүй хөрөнгө оруулалт тарифыг өсгөнө. Иймээс нөөцийн «зөв» хэмжээг тогтоох нь эрчим хүчний системийн төлөвлөлтийн гол асуудлуудын нэг юм.

2. Нөөцийн детерминист шалгуурууд

Түүхэн уламжлалаар нөөцийг дараах энгийн дүрмүүдээр тогтоож ирсэн:

1. **Тогтмол хувийн шалгуур** — суурилагдсан нөөц нь оргил ачааллын тодорхой хувиас (15–25%) багагүй байх.
2. **Хамгийн том блокийн шалгуур** — нөөц нь системийн хамгийн том блокийн (эсвэл хоёр том блокийн) чадлаас багагүй байх.

3. **Хосолсон шалгуур** — нөөц нь хамгийн том блок дээр оргил ачааллын тодорхой хувийг нэмсэнээс багагүй байх.

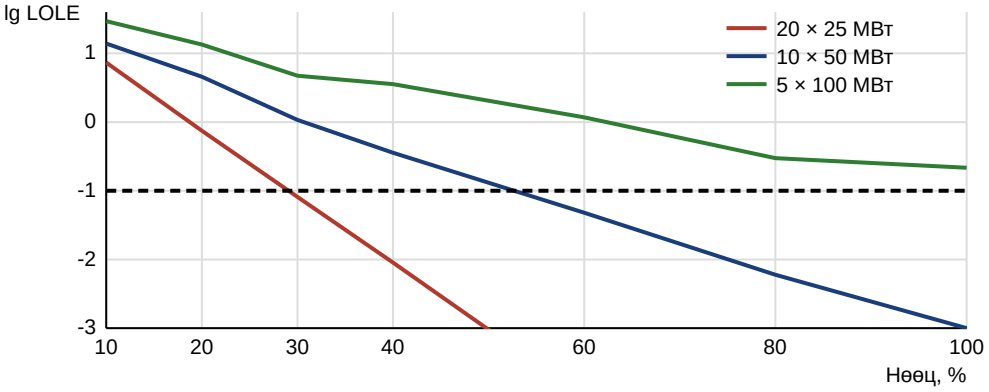
Эдгээр шалгуур нь хэрэглэхэд хялбар, ойлгомжтой боловч гол сул тал нь блокуудын тоо, хэмжээ, FOR-ийн ялгааг тооцдоггүй, тиймээс өөр өөр системийн бодит найдваржилт ижил нөөцийн хувьтай байхад ч эрс ялгаатай байна.

Жишээ 7.1. Гурван системийн суурилагдсан чадал 500 МВт, FOR = 0.05, оргил ачаалал 416.7 МВт (нөөц 20%), өдрийн оргил ачааллын муруй 100%-иас 60% хүртэл шугаман буурна. Блокийн хэмжээ: А — 20 × 25 МВт; Б — 10 × 50 МВт; В — 5 × 100 МВт. LOLE ба LOLE = 0.1 өдөр/жил шалгуураар даах оргил ачааллыг харьцуул.

Бодолт. Систем бүрийн COPT-ийг байгуулж LOLE-г тооцвол:

Систем	Нөөц, %	LOLE, өдөр/жил	LOLE = 0.1-д даах оргил, МВт	Шаардлагатай нөөц, %
А. 20 × 25 МВт	20	0.75	387.8	28.9
Б. 10 × 50 МВт	20	4.56	332.1	50.6
В. 5 × 100 МВт	20	13.42	218.8	128.6

Нөөцийн хувь ижил (20%) ч LOLE 18 дахин ялгаатай. Нэг шалгууруар (LOLE = 0.1) тэнцүүлбэл А системд 29%, В системд 129% нөөц шаардлагатай. Энэ нь детерминист «20%-ийн дүрэм» нь жижиг блоктой системд хэт их, том блоктой системд хэт бага нөөц өгдгийг харуулж байна.



Зураг 7.1. LOLE нөөцийн хувиас хамаарах нь (500 МВт, FOR = 0.05; логарифм хуваарь, тасархай шугам — 0.1 өдөр/жил)

Зураг 7.1-ээс харахад LOLE нь нөөцийн хувиас экспоненциал хамааралтай буурна (логарифм хуваарьт шулуунд ойр), харин муруйн налуу блокийн хэмжээнээс хүчтэй хамаарна. Жижиг блоктой системд нөөцийн нэмэлт 10% нь LOLE-г 10 орчим дахин бууруулдаг бол том блоктой системд 2–3 дахин л бууруулна.

3. Магадлалын шалгуур ба оргил ачаалал даах чадвар

Магадлалын хандлагад нөөцийг шууд биш, харин найдваржилтын индексээр (LOLE, LOLH, EENS) тогтооно. Тухайн үүсгүүрийн системийн хувьд сонгосон шалгуурыг (жишээ нь, LOLE = 0.1 өдөр/жил) хангах хамгийн их оргил ачааллыг **оргил ачаалал даах чадвар** (Peak Load Carrying Capability, PLCC) гэнэ. PLCC-г олохын тулд LOLE($L_{\max}$) = шалгуур тэгшитгэлийг оргил ачааллын хувьд давталтаар (хагаслах, Ньютоны арга) бодно:

$$PLCC:\ LOLE(L_{max}) = LOLE_{шалгуур} \qquad (7.1)$$

LOLE нь оргил ачааллаас монотон өсөх функц тул хагаслах арга үргэлж нийлнэ. Жишээ 7.1-ийн хүснэгтийн дөрөв дэх багана бол PLCC юм.

Төлөвлөлтийн практикт ачааллын прогнозыг PLCC-тэй жил бүр харьцуулна: прогнозын оргил ачаалал PLCC-ээс давах жилээс өмнө шинэ чадал ашиглалтад орсон байх ёстой. Шинэ блок барихад 4–8 жил шаардагддаг тул энэ тооцоог 10–15 жилийн өмнөөс хийдэг.

3.1. Ачааллын муруйн хэлбэрийн нөлөө

LOLE нь зөвхөн оргил ачааллаас бус, ачааллын муруйн хэлбэрээс хамаарна: муруй «хавтгай» (ачаалал жилийн турш оргилдоо ойр) байх тусам ачаалал хангагдахгүй өдрийн тоо өснө. IEEE RTS-ийн хувьд оргил 2850 МВт, өдрийн оргил ачаалал 100%-иас хамгийн бага утга хүртэл шугаман буурна гэж:

Хамгийн бага өдрийн оргил, оргилоос %	80	60	40
LOLE, өдөр/жил	9.30	4.74	3.17
PLCC, МВт	2244	2311	2359

Монголын системд өвлийн 3–4 сар ачаалал оргилдоо ойр байдаг тул жилийн ганц муруйгаар бус, улирлын (лекц 6, жишээ 6.6) муруйгаар тооцох нь зүйтэй.

> **Жишээ 7.2.** Лекц 6-гийн жишээ 6.2-ын систем (3 × 50 + 2 × 100 МВт, 350 МВт)-ийн PLCC-г ол.
>
> *Бодолт*. Хагаслах аргаар: эхний завсар [0; 350] МВт; дунд цэг L = 175 МВт-д LOLE = 0.45 > 0.1 тул завсрыг [0; 175] болгоно; 87.5 МВт-д LOLE < 0.1 тул [87.5; 175] гэх мэт. 20–30 давталтын дараа PLCC = 150.5 МВт.
>
> 350 МВт суурилагдсан чадалтай систем LOLE = 0.1 шалгууруар ердөө 150 МВт оргил ачаалал даана — нөөц 133%. Учир нь 150 МВт-аас их ачаалалтай үед хоёр 100 МВт-ын блок нэгэн зэрэг гарах (магадлал 0.0025 буюу жилд ≈ 0.9 өдөр) нь ачаалал хангагдахгүй болгодог. Жижиг тусгаарлагдсан систем магадлалын шалгуурыг ганцаараа хангах нь эдийн засгийн хувьд боломжгүй тул хөрш системтэй холболт (9-р хэсэг) зайлшгүй.

4. Шинэ үүсгүүрийн үр ашигтай чадал (ELCC)

Системд $C_{\text{шинэ}}$ МВт-ын блок нэмэхэд PLCC нь $C_{\text{шинэ}}$-ээс бага хэмжээгээр өснө, учир нь шинэ блок ч мөн гэмтэх магадлалтай. Найдваржилтын шалгуур өөрчлөгдөхгүй нөхцөлд PLCC-ийн өсөлтийг шинэ блокийн **үр ашигтай чадал** (Effective Load Carrying Capability, ELCC) гэнэ:

$$ELCC = PLCC(систем + шинэ\ блок) - PLCC(систем) \tag{7.2}$$

ELCC-ийн суурилагдсан чадалд харьцуулсан харьцааг **чадлын кредит** (capacity credit) гэнэ. Энэ нь өөр өөр төрлийн (дулааны, усан, салхи, нар, хуримтлуур) эх үүсвэрийн найдваржилтад оруулах хувь нэмрийг нэг хэмжүүрээр харьцуулах боломж олгоно.

Жишээ 7.3. IEEE RTS (лекц 6, 11-р хэсэг; 3405 МВт)-ийн PLCC шугаман өдрийн оргил ачааллын муруйтай үед 2310.9 МВт. Дараах хувилбарын ELCC-г ол: а) 100 МВт, FOR = 0.05; б) 100 МВт, FOR = 0.10; в) 2 × 50 МВт, FOR = 0.05; г) 400 МВт, FOR = 0.12.

Бодолт. Хувилбар бүрт шинэ COPT байгуулж PLCC-г дахин олно:

Шинэ блок	PLCC, МВт	ELCC, МВт	Чадлын кредит
а) 100 МВт, FOR 0.05	2408.3	97.4	0.974
б) 100 МВт, FOR 0.10	2401.8	91.0	0.910
в) 2 × 50 МВт, FOR 0.05	2409.2	98.4	0.984
г) 400 МВт, FOR 0.12	2554.7	243.8	0.609

Том системд жижиг блокийн чадлын кредит (1 − FOR)-тэй ойролцоо. Харин системийн хувьд том, FOR өндөр блокийн (г) кредит 0.61 буюу 400 МВт-ын блок нь найдваржилтын хувьд ердөө 244 МВт-тай дүйцнэ. Энэ нь нэгж хүчин чадлын хөрөнгө оруулалт хямд том блокийн давуу талыг тодорхой хэмжээгээр бууруулна.

Жишээ 7.3а. IEEE RTS-ийн одоогийн оргил ачаалал 2000 МВт, жил бүр 4% өсөхөөр прогнозлогдсон. LOLE = 0.1 өдөр/жил шалгууруар шинэ чадал хэдэн оноос шаардлагатай вэ? 100 МВт-ын блок (FOR = 0.05) нэмбэл хэдэн жилээр хойшлох вэ?

Бодолт. Прогноз: 0-р жил 2000; 1 — 2080; 2 — 2163; 3 — 2250; 4 — 2340; 5 — 2433 МВт. PLCC = 2311 МВт тул 4-р жилд шалгуур зөрчигдөнө ($2000 \cdot 1.04^{n} = 2311 \rightarrow n = 3.7$). Иймд 4-р жилийн өвлөөс өмнө шинэ чадал ашиглалтад орсон байх ёстой.

100 МВт-ын блок нэмэхэд PLCC = 2408 МВт $\rightarrow n = 4.7$, өөрөөр хэлбэл зөвхөн нэг жилээр хойшилно. Ачаалал жилд 80–90 МВт өсдөг системд жил бүр ойролцоогоор нэг 100 МВт-ын блок (эсвэл түүнтэй дүйцэх ELCC) нэмэх шаардлагатай. Энэ нь ачааллын өсөлт хурдтай Монголын системд үүсгүүрийн хөрөнгө оруулалтыг тасралтгүй төлөвлөх шаардлагатайг харуулна.

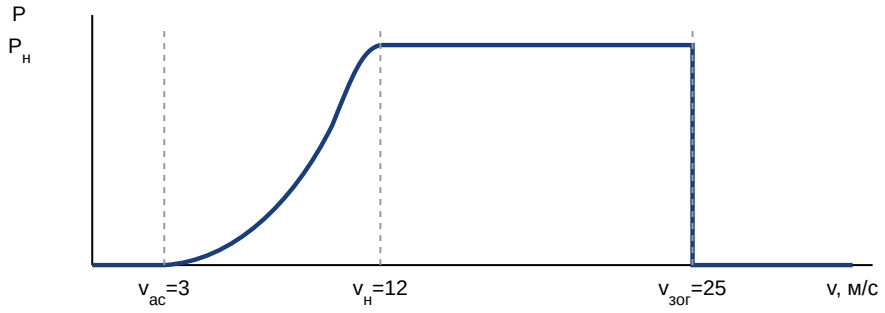
5. Сэргээгдэх эх үүсвэрийн чадлын кредит

5.1. Салхин цахилгаан станцын олон төлөвт загвар

Салхин станцын чадал нь салхины хурд v-ээс турбины чадлын муруйгаар (зураг 7.2) тодорхойлогдоно: асах хурд $v_{ас}$-аас бага, зогсох хурд $v_{зог}$-оос их үед 0; нэрлэсэн хурд $v_{н}$-ээс $v_{зог}$ хүртэл нэрлэсэн чадал; $v_{ас}$–$v_{н}$ завсарт ойролцоогоор куб хамааралтай. Салхины хурдны тархалтыг Вейбуллын тархалтаар (лекц 2) илэрхийлдэг:

$$f(v) = (k/c)(v/c)^{k-1}\, exp[-(v/c)^{k}] \tag{7.3}$$

Монголын говийн бүсэд $k \approx 2$, $c \approx 6$–8 м/с орчим байдаг. Чадлын муруй ба хурдны тархалтаас станцын гаралтын чадлын тархалтыг гаргаж, түүнийг хэдэн түвшинд (жишээ нь, 0, 25, 50, 75, 100%) хувааж олон төлөвт блок (6.2) хэлбэрээр COPT-д оруулна.



Зураг 7.2. Салхин турбины чадлын муруй

Жишээ 7.4. 100 МВт-ын салхин станц: $v_{ас} = 3$, $v_{н} = 12$, $v_{зог} = 25$ м/с, Вейбуллын $k = 2$, $c = 7$ м/с. Гаралтын чадлын таван төлөвт загварыг гаргаж, IEEE RTS-д нэмэхэд ELCC-г ол (салхи ачаалалтай хамааралгүй гэж үзнэ).

Бодолт. Чадлын муруйг хурдны тархалтаар интегралчилбал хүчин чадлын ашиглалтын коэффициент (CF) = 22.2%. Гаралтыг хамгийн ойр 25%-ийн түвшинд дугуйлбал:

Гаралт, МВт	**0**	**25**	**50**	**75**	**100**
Ажлаас гарсан, МВт	100	75	50	25	0
Магадлал	0.5450	0.2437	0.0962	0.0474	0.0677

Хүлээгдэж буй гаралт 21.2 МВт. Олон төлөвт блокийг RTS-ийн COPT-д (6.2)-оор нэмж PLCC-г дахин олбол ELCC = 19.3 МВт, чадлын кредит 0.19.

100 МВт-ын салхин станц найдваржилтын хувьд 19 МВт-ын дулааны блоктой дүйцэж байна; энэ нь түүний дундаж гаралттай (21 МВт) ойролцоо. Бодит байдалд салхины гаралт ачаалалтай хамааралтай (өвлийн хүйтэн, салхигүй шөнө) бол кредит үүнээс бага байж болох тул цагийн хронологийн өгөгдлөөр (лекц 8, Монте Карло) нарийвчлан тооцно. Мөн салхин станцын нэвтрэлт өсөх тусам нэмэлт станц бүрийн кредит буурдаг.

5.2. Нарны цахилгаан станц

Нарны станцын гаралт өдрийн цагаар л байдаг. Монголын төвийн эрчим хүчний системийн оргил ачаалал өвөл оройн 18–21 цагт, нар жаргасны дараа үүсдэг тул нарны станцын **оргил ачааллын үеийн** гаралт бараг 0. Иймээс өдрийн оргил ачааллын муруйгаар тооцсон ELCC нь тэгтэй ойролцоо; цагийн ачааллаар тооцоход ч бага (суурилагдсан чадлын 0–5%). Нарны станцыг хуримтлуур (батарей)-тай хослуулж өдрийн эрчим хүчийг оройн оргил руу шилжүүлбэл кредит эрс нэмэгдэнэ.

> **Жишээ 7.4б.** Жишээ 7.5а-гийн хоногийн ачааллын хэлбэртэй системд (LOLH = 73.9 ц/жил) 50 МВт-ын нарны станц нэмэгдэв. Өвлийн цэлмэг өдрийн гаралт 9–17 цагт, үд дунд хамгийн их нь суурилагдсан чадлын 60% (хоногийн дундаж 14.4%); оройн 18–21 цагт гаралт 0. LOLH ба гэмтэлгүй блоктой дүйцэх чадлыг ол.
>
> *Бодолт.* Цаг бүрийн ачааллаас нарны гаралтыг хасч LOLH-ийг тооцвол 63.7 ц/жил (14% буурав). Ижил LOLH өгөх гэмтэлгүй чадлыг хайвал ≈ 5 МВт буюу суурилагдсан чадлын 10%. Нарны станцын эрсдэлийг бууруулах нөлөө зөвхөн өдрийн цагийн ачаалал өндөр үед гарна; оройн оргилын эрсдэлийг огт бууруулахгүй. Энэ тооцоонд үүлшил, цасан бүрхүүлийг оруулаагүй тул бодит кредит үүнээс ч бага.

Сэргээгдэх эх үүсвэрийн хувьд «суурилагдсан чадал» нь найдваржилтын хувьд төөрөгдүүлэх үзүүлэлт: 100 МВт салхи ба 100 МВт дулааны станц нөөцөд ижил хувь нэмэр оруулахгүй. Иймээс олон оронд системийн нөөцийн балансыг «суурилагдсан чадал»-аар биш «ELCC»-ээр гаргадаг болсон.

5.3. Эрчим хүчээр хязгаарлагдсан усан цахилгаан станц

Усан сантай усан цахилгаан станцын чадал нь их байж болох ч жилийн (улирлын) усны нөөц буюу эрчим хүч нь хязгаартай. Ийм станцыг жилийн турш бүрэн чадлаар ажиллах блок гэж үзэх нь найдваржилтад оруулах хувь нэмрийг хэт өсгөнө. Түүний оронд **ачааллыг засах арга** хэрэглэнэ: усан станцын эрчим хүчийг ачааллын хамгийн их өдрүүд (цагууд)-ийн оргилыг «тайрах»-д зарцуулж, засварласан ачааллын муруйгаар дулааны станцуудын LOLE-г тооцно.

> **Жишээ 7.4а.** Жишээ 6.2-ын системд 30 МВт-ын усан цахилгаан станц (FOR = 0.01) нэмэгдэв. Усны нөөц нь зөвхөн жилийн хамгийн их ачаалалтай 120 өдрийн оргилыг 30 МВт-аар тайрахад хүрэлцэнэ. LOLE-г ол, жилийн турш бүрэн ашиглах боломжтой 30 МВт-ын блоктой харьцуул.
>
> *Бодолт.* Эхний 120 өдрийн оргил ачааллыг 0.99 магадлалтай 30 МВт-аар бууруулж, бусад өдрийг өөрчлөхгүйгээр (6.4)-өөр тооцвол LOLE = 3.91 өдөр/жил. Жилийн турш бэлэн 30 МВт-ын блок гэж тооцвол (COPT-д нэмж) LOLE = 2.79 өдөр/жил.

Анхны 12.47 өдөр/жилтэй харьцуулахад усан станц LOLE-г 3.2 дахин бууруулсан ч эрчим хүчний хязгаарлалтыг үл тоовол LOLE-г 1.4 дахин дутуу (хэт өөдрөг) үнэлэх байв. Ус багатай жилийг (гандуу) тусад нь хувилбараар шалгах шаардлагатай.

6. Хуримтлуур ба ачааллыг удирдах

Ачааллыг удирдах (demand response) — гэрээний дагуу оргил ачааллын үед хэрэглэгчийн ачааллыг хэсэгчлэн хязгаарлах (тасалдах тарифтай үйлдвэр, уурхай, ус халаагч, цахилгаан халаагуурын төвлөрсөн удирдлага). Найдваржилтын тооцоонд энэ нь гэмтэлгүй (FOR = 0) «блок» эсвэл оргил ачааллыг багасгасантай дүйцнэ.

Жишээ 7.5. Жишээ 6.2-ын системд (LOLE = 12.47 өдөр/жил) уул уурхайн үйлдвэр 20 МВт тасалдах ачааллын гэрээ байгуулсан. LOLE хэд болох вэ?

Бодолт. 20 МВт тасалдах ачаалал нь 20 МВт гэмтэлгүй блоктой дүйцнэ: C_c = 370 МВт гэж тооцвол LOLE = 6.03 өдөр/жил — 52% буурав. Ижил 20 МВт оргилыг бууруулсан ч (оргил 260 МВт) LOLE = 6.38 болно: тасалдах ачаалал нь зөвхөн шаардлагатай өдрүүдэд хэрэглэгддэг тул арай илүү үр дүнтэй.

Хуримтлуур (батарей, насосон усан станц)-ын найдваржилтад оруулах хувь нэмэр нь цэнэгийн нөөц (МВт·ц)-өөс хамаарна: 4 цагийн хуримтлууртай 50 МВт-ын батарей оройн 3 цагийн оргилыг бүрэн хамарч чадах тул түүний кредит 0.9-өөс их байж болно; харин олон хоног үргэлжлэх дутагдал (өвлийн хүйтний давалгаа)-ыг хамарч чадахгүй. Иймээс хуримтлуурыг цагийн хронологийн загвараар үнэлнэ.

Жишээ 7.5а. Жишээ 6.2-ын системийн хоногийн ачааллын хэлбэр Монголын өвлийнхтэй төстэй: шөнийн 3–5 цагт хамгийн бага (оргилын 55–56%), оройн 18–20 цагт оргил (95–100%). Өдрийн оргил ачаалал 280-аас 168 МВт хүртэл буурна. 30 МВт / 90 МВт·ц-ийн батарей хуримтлуур хоног бүр оргилын 3 цагт 30 МВт-аар цэнэгээ өгч, шөнийн 2–5 цагт цэнэглэнэ. LOLH ба EENS-ийг харьцуул (ашигт үйлийн коэффициентыг тооцохгүй).

Бодолт. 365 × 24 цаг бүрт (6.4), (6.6)-аар тооцвол:

Хувилбар	LOLH, ц/жил	EENS, МВт·ц/жил
Хуримтлуургүй	73.9	2020
30 МВт / 90 МВт·ц хуримтлууртай	50.3	1500

Хуримтлуур LOLH-ийг 32%, EENS-ийг 26% бууруулав. Түүний үр дүн нь хоногийн ачааллын «шовх» хэлбэрээс хамаарна: оргил богино, шөнийн ачаалал бага байх тусам үр дүнтэй. Энэ жишээнд батарейг тогтмол хуваариар ажиллуулсан; бодит системд ачаалал ба боломжит чадлын байдлаас хамааруулан удирдвал үр дүн илүү их байна. Иймээс хронологийн тооцоог Монте Карло (лекц 8) аргаар хийнэ.

7. Дулаан ба цахилгааныг хослон үйлдвэрлэх станцын онцлог

Монголын төвийн эрчим хүчний системийн үүсгүүрийн дийлэнх нь дулаан ба цахилгааныг хослон үйлдвэрлэх станц (ДЦС) юм. Тэдгээрийн цахилгааны боломжит чадал нь дулааны ачааллаас хамаардаг: өвөл дулааны ачаалал их үед бүх блок ажиллах ёстой (ажиллахаас өөр аргагүй — «must-run»), харин цахилгааны чадлыг дулааны горимоос хамааран бүрэн гаргаж чадахгүй байж болно; зун дулааны ачаалал бага тул зарим блокийг зогсоож, их засвар хийдэг. Иймд ДЦС-ийн блокийн найдваржилтын загварт: (1) улирлаар өөр өөр боломжит чадал; (2) зуух, турбин тусдаа гэмтэх (олон төлөвт загвар); (3) дулаан хангамжийн шаардлагаар тодорхойлогдох засварын хуваарийг тусгах шаардлагатай. Блок гэмтэх нь цахилгаан ба дулаан хангамжийг хоёуланг нь эрсдэлд оруулдаг тул ДЦС-ийн найдваржилт нийгмийн хувьд онцгой ач холбогдолтой.

8. Нөөцийн шалгуурын олон улсын туршлага

Улс, бүс	Шалгуур	Тайлбар
АНУ (NERC бүсүүд)	LOLE ≤ 0.1 өдөр/жил	«10 жилд нэг өдөр»
Их Британи, Франц, Бельги	LOLE ≤ 3 ц/жил	цагийн ачааллаар
Ирланд	LOLE ≤ 8 ц/жил	цагийн ачааллаар
Австрали (NEM)	Хангагдаагүй эрчим хүч ≤ 0.002%	EENS-ийн харьцангуй утга
Уламжлалт детерминист	Нөөц ≥ 15–25%; ≥ хамгийн том блок	олон хөгжиж буй оронд

Хүснэгт 7.1. Үүсгүүрийн хангалттай байдлын шалгуурын жишээ

Шалгуурууд өөр өөр нэгжтэй тул шууд харьцуулахад анхаарах хэрэгтэй: 0.1 өдөр/жил LOLE-тай систем ихэвчлэн 1–3 ц/жил LOLH-тэй дүйцдэг (ачааллын муруйн хэлбэрээс хамаарна). Сүүлийн жилүүдэд олон орон шалгуурыг тасалдлын хохирлын үнэ (VOLL) ба шинэ чадлын өртгөөс эдийн засгийн аргаар (7.5)-ыг ашиглан тогтоох болсон.

9. Холбогдсон системийн найдваржилт

9.1. Хоёр бүсийн загвар

Хоёр систем холболтын шугамаар холбогдсон бол аль нэг нь дутагдалд орсон үед нөгөөгөөсөө тусламж авч болно. Тусламжийн хэмжээ хоёр нөхцөлөөр хязгаарлагдана: (1) тусламж үзүүлэх системийн тухайн үеийн илүүдэл нөөц; (2) холболтын шугамын нэвтрүүлэх чадвар T. Тиймээс А системийн хувьд Б систем нь олон төлөвт **тусламжийн блок** мэт харагдана:

$$Тусламж_{Б\to А} = min\{\ T,\ max[0,\ C_{Б} - X_{Б} - L_{Б}]\ \} \tag{7.4}$$

Тусламжийн тархалтыг Б-ийн COPT ба ачааллаас гаргаж, А-ийн COPT-тэй хослуулна. Холболтын шугамын гэмтлийг ($FOR_{т}$) нэмж тооцож болно. Хоёр системийн оргил ачаалал

нэгэн зэрэг үүсдэг бол тусламж хамгийн бага; цагийн бүсийн ялгаа, ачааллын бүтцийн ялгаатай системүүд (жишээ нь, оргил нь өөр цагт) бие биенээ илүү үр дүнтэй дэмжинэ.

Жишээ 7.6. А систем (жишээ 6.2: 350 МВт, оргил 280 МВт, LOLE = 12.47 өдөр/жил) Б системтэй (6 × 100 МВт FOR 0.05 + 4 × 50 МВт FOR 0.04 = 800 МВт, оргил 600 МВт, ганцаараа LOLE = 0.75 өдөр/жил) холбогдох болжээ. Хоёр системийн өдрийн оргил ачааллын муруй ижил хэлбэртэй, нэгэн зэрэг үүсдэг. Холболтын чадал T = 0, 50, 100, 150, 200 МВт үед А-ийн LOLE-г ол. Б нь зөвхөн өөрийн ачааллыг хангаад үлдсэн илүүдлээ өгнө.

Бодолт. Өдөр бүрт: Б-ийн илүүдлийн тархалтыг (7.4)-өөр, А-ийн дутагдлыг COPT-оос гаргаж, «дутагдал > тусламж» байх магадлалыг нэмнэ:

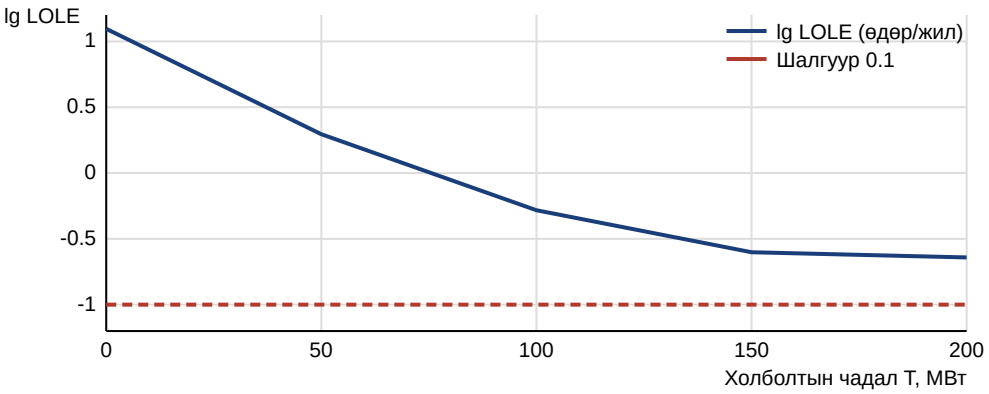
T, МВт	**0**	**50**	**100**	**150**	**200**	**100 (FOR_T = 0.01)**
$LOLE_A$, өдөр/жил	12.47	1.97	0.52	0.25	0.23	0.64

50 МВт-ын холболт LOLE-г 6 дахин, 100 МВт-ынх 24 дахин бууруулж байна. 150 МВт-аас цааш өсөлт бараг нөлөөгүй — тусламж Б системийн өөрийнх нь илүүдлээр хязгаарлагдаж эхэлнэ (холболтын «ханах» эффект, зураг 7.3). Холболтын шугамын 1%-ийн сул зогсолт нь үр дүнг 23%-иар муутгана (0.52 → 0.64), иймд холболтыг хоёр хэлхээтэй хийх нь зүйтэй.

Оргил өдрийн задаргаа ($L_А$ = 280, $L_Б$ = 600 МВт, T = 100 МВт). Б-ийн илүүдэл 800 − $X_Б$ − 600-аас тусламжийн тархалт: 100 МВт — 0.9321; 50 МВт — 0.0330; 0 — 0.0349. А-ийн төлөв бүрт дутагдал d = 280 − (350 − $X_А$) ба тусламж < d байх магадлал:

$X_А$, МВт	**p($X_А$)**	**d, МВт**	**P(тусламж < d)**	**Эрсдэлд оруулах хувь**
50	0.09981	−20	0	0
100	0.08821	30	0.0349	0.00308
150	0.01056	80	0.0679	0.00072
≥200	0.00294	≥130	1	0.00294
Оргил өдрийн эрсдэл				**0.00674**

Холболтгүй үед оргил өдрийн эрсдэл $P(X_А > 70)$ = 0.1017 байсан бол холболттой үед 0.0067 болж 15 дахин буурав. Үлдсэн эрсдэлийн тал орчим нь (≥200 МВт гарсан) холболтын чадлаас их дутагдлаас үүдэж байна.



Зураг 7.3. А системийн LOLE холболтын чадлаас хамаарах нь (логарифм хуваарь)

Оргил ачааллын давхцлын нөлөө. Жишээ 7.6-д хоёр системийн оргил ачаалал нэгэн өдөр үүснэ гэж үзсэн. Хэрэв Б системийн ачааллын муруй эсрэг дарааллаар (А-ийн оргил өдрүүдэд Б-ийн ачаалал хамгийн бага, 360 МВт) байвал: T = 50 МВт үед $\mathrm{LOLE}_{\mathrm{A}}$ = 1.84 (давхцсан үед 1.97), T = 100 МВт үед 0.35 (давхцсан үед 0.52) өдөр/жил. Холболтын чадал бага үед тусламж холболтоор хязгаарлагдах тул ялгаа бага, холболт их байх тусам давхцаагүй оргилын давуу тал илүү тод гарна. Монгол ба хөрш орнуудын системийн ачааллын хоногийн оргил цагийн бүсийн ялгаанаас (1 цаг) хамааран бага зэрэг зөрдөг ч өвлийн улирлын оргил давхцдаг тул энэ давуу тал хязгаарлагдмал.

9.2. Холболтын үр ашигтай чадал

Холболтын найдваржилтад оруулах хувь нэмрийг мөн ELCC-ээр илэрхийлж болно: А системийн PLCC холболтгүй үед 150.5 МВт; T = 100 МВт-ын холболттой үед (хагаслах аргаар, өдөр бүрт хоёр бүсийн тооцоо хийж) 250.0 МВт болно. Холболтын ELCC ≈ 99.5 МВт — холболтын чадалтай бараг тэнцүү. Харьцуулбал, А системд шинэ 100 МВт-ын блок (FOR = 0.05) барьсан бол PLCC 150.5-аас 216.2 МВт л болох байсан (ELCC = 65.7 МВт); хоёр 50 МВт-ын блок барьсан ч 249.0 МВт (ELCC = 98.5 МВт). Холболт нь Б системийн олон блокийн «нийтлэг нөөц»-ийг ашиглах боломж олгодог тул гэмтэх магадлалтай нэг блокоос илүү үр дүнтэй. Энэ бол системүүдийг нэгтгэх (нэгдсэн эрчим хүчний систем) гол эдийн засгийн үндэслэл юм.

9.3. Монголын эрчим хүчний системийн онцлог

Монголын төвийн эрчим хүчний систем (ТЭХС) нь ОХУ-ын эрчим хүчний системтэй 220 кВ-ын шугамаар холбогдсон бөгөөд оргил ачааллын үед чадлын дутагдлыг импортоор нөхдөг. Иймд ТЭХС-ийн найдваржилтын үнэлгээ нь жишээ 7.6-тай ижил хоёр бүсийн асуудал: импортын холболтын нэвтрүүлэх чадвар, түүний найдваржилт, хөрш системийн илүүдэл нөөцийн боломж ба гэрээний нөхцөлөөс найдваржилт шууд хамаарна. Мөн баруун, зүүн бүсийн эрчим хүчний систем, Өмнийн бүсийн (Оюу толгой) систем зэрэг тусгаарлагдсан буюу сул холболттой хэсгүүд бий бөгөөд тэдгээрийн хувьд жишээ 7.2-т үзүүлсэнчлэн жижиг системийн өндөр нөөцийн шаардлага тулгардаг.

Дотоодын эх үүсвэрийн хөгжлийг төлөвлөхдөө: (1) шинэ блокийн хэмжээг системийн оргил ачаалалтай харьцуулан хэт томруулахгүй байх (жишээ 7.3, г); (2) салхи, нарны станцын кредитийг суурилагдсан чадлаар биш ELCC-ээр тооцох; (3) импортын холболтыг найдваржилтын тооцоонд олон төлөвт «блок» байдлаар оруулах нь зүйтэй.

10. Олон бүсийн систем ба сүлжээний хязгаарлалт

Гурав ба түүнээс олон бүстэй системд бүс хоорондын урсгал сүлжээний хуулиар (Кирхгофын хууль) хуваарилагдах тул тусламжийг (7.4) шиг энгийн томьёогоор тооцох боломжгүй. Энэ үед: (1) бүс бүрийн боломжит чадал, ачааллын төлвийг Монте Карлогоор түүвэрлэж, (2) төлөв бүрт бүсүүдийн хоорондын урсгалыг шугаман программчлал (хамгийн их урсгал — хамгийн бага огтлол, эсвэл тогтмол гүйдлийн загвар)-аар оновчилж ачаалал хасалтыг багасгана. Энэ нь HL-II үнэлгээ рүү шилжих шилжилт бөгөөд лекц 8-д дэлгэрүүлнэ.

11. Нөөцийн эдийн засгийн оновчлол

LOLE = 0.1 өдөр/жил гэх мэт шалгуур нь түүхэн уламжлалтай бөгөөд эдийн засгийн үндэслэлгүй байж болно. Илүү үндэслэлтэй хандлага нь нийт зардлыг хамгийн бага байлгах нөөцийг сонгох явдал:

$$Z(R) = K(R) + c_{ENS} \cdot EENS(R) \;\to\; min \tag{7.5}$$

Энд $K(R)$ — R нөөцийг хангах жилийн зардал (хөрөнгө оруулалтын жилийн хэсэг + тогтмол ашиглалтын зардал), c_{ENS} — нэгж дутуу нийлүүлсэн эрчим хүчний үнэ (тасалдлын хохирол, VOLL, лекц 12). Оновчтой нөхцөл: шинэ нэгж нөөцийн ахиу зардал = түүний бууруулах хүлээгдэж буй хохирол:

$$dK/dR = -c_{ENS} \cdot dEENS/dR \tag{7.6}$$

Жишээ нь, оргилын хийн турбины жилийн зардал 80 мянган доллар/МВт, VOLL = 10 000 доллар/МВт·ц бол шинэ 1 МВт нөөц нь EENS-ийг жилд 8 МВт·ц-аас их бууруулж байвал үр ашигтай. Энэ шалгуур нь найдваржилтыг «технологийн» бус «эдийн засгийн» оновчлолын асуудал болгоно.

> **Жишээ 7.7.** Жишээ 6.2-ын системд (цагийн LDC 280-аас 112 МВт, EENS = 5254 МВт·ц/жил) 20 МВт-ын хийн турбин (FOR = 0.05, жилийн зардал 60 мянган доллар/МВт, өөрөөр хэлбэл нэг турбинд 1.2 сая доллар/жил) хэдийг нэмэх нь оновчтой вэ? VOLL = 5000 доллар/МВт·ц.
>
> *Бодолт.* Турбины тоо k бүрт COPT ба EENS-ийг тооцоод (7.5)-ын нийт зардлыг олно (сая доллар/жил):

k	EENS, МВт·ц/жил	Хохирол	Турбины зардал	Нийт зардал Z
0	5253.8	26.27	0	26.27
1	2409.3	12.05	1.2	13.25
2	1270.8	6.35	2.4	8.75
3	656.6	3.28	3.6	6.88
4	319.8	1.60	4.8	**6.40**
5	153.7	0.77	6.0	6.77
6	63.0	0.32	7.2	7.52

Оновчтой нь $k = 4$ (80 МВт нэмэлт, нөөц 54%). 5 дахь турбин EENS-ийг 166 МВт·ц (0.83 сая доллар)-аар бууруулах ч өөрөө 1.2 сая долларын зардалтай тул үр ашиггүй — энэ нь (7.6)-ийн ахиу нөхцөл юм. Оновчтой шийдэл VOLL-оос хамаарна: VOLL 2 дахин өсвөл оновчтой k нэмэгдэнэ. VOLL-ийг тодорхойлох аргыг лекц 12-т үзнэ.

Детерминист ба магадлалын шалгуурын зөрүү. IEEE RTS-д «нөөц ≥ хамгийн том блок (400 МВт)» шалгууруар даах оргил ачаалал 3405 − 400 = 3005 МВт, харин LOLE = 0.1 өдөр/жил шалгууруар (шугаман муруйтай) 2311 МВт гарсан. Хамгийн том блокийн шалгуур нь хоёр ба түүнээс олон блок нэгэн зэрэг гарах (RTS-д 32 блок тул энэ магадлал их) эрсдэлийг тооцохгүй тул том системд хангалтгүй, харин жижиг системд (жишээ 7.2) хамгийн их эрсдэлийг хамардаг тул тохиромжтой байж болно.

12. Нөөцийн төлөвлөлтийн алгоритм

1. Ачааллын урт хугацааны прогноз (жил бүрийн оргил ба муруйн хэлбэр, прогнозын алдаа)-ыг гаргана.
2. Одоо байгаа ба баригдаж буй блокууд, ашиглалтаас гарах блокуудын жагсаалт, FOR, олон төлөвт загвар, засварын хуваарийг бэлтгэнэ.
3. Жил бүрийн COPT, LOLE (эсвэл LOLH, EENS)-ийг тооцно; импортын холболтыг тусламжийн блокоор оруулна.
4. LOLE шалгууруас давсан эхний жилийг тогтоож, шинэ чадлын хувилбаруудыг (төрөл, хэмжээ, хугацаа) харьцуулна (ELCC, зардал).
5. Эдийн засгийн оновчлол (7.5)-оор хувилбарыг сонгоно; мэдрэмжийн шинжилгээ (ачаалал, FOR, түлшний үнэ) хийнэ.

12.1. PLCC ба ELCC-ийн программын бүтэц

Лабораторийн ажилд PLCC, ELCC-ийг дараах бүтэцтэй программаар тооцно (псевдо код):

```
функц COPT(блокууд):                    # лекц 6, (6.1)-(6.2)
    p = [1, 0, 0, …]
    блок бүрээр: p = (1−U)·p + U·shift(p, C)
```

```
    буцаах p

функц LOLE(p, Cc, оргил, муруй):        # (6.4)
    P = хуримтлагдсан(p)
    нийлбэр = 0
    өдөр бүрээр: L = оргил·муруй[өдөр]
                 нийлбэр += P[ floor(Cc − L) + 1 ]
    буцаах нийлбэр

функц PLCC(p, Cc, шалгуур):             # (7.1), хагаслах арга
    доод, дээд = 0, Cc
    40 удаа: дунд = (доод+дээд)/2
             хэрэв LOLE(p, Cc, дунд) > шалгуур: дээд = дунд
             эс бөгөөс доод = дунд
    буцаах доод

ELCC = PLCC(COPT(систем + шинэ)) − PLCC(COPT(систем))   # (7.2)
```

Ийм программ 3000 гаруй МВт-ын системийг 1 МВт алхамтайгаар секундын дотор тооцдог. Олон төлөвт блок (салхи, хэсэгчилсэн чадал)-ийг COPT функцэд (6.2)-оор нэмнэ.

13. Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Суурилагдсан нөөц	Installed reserve margin	Установленный резерв
Эргэлтийн нөөц	Spinning reserve	Вращающийся резерв
Оргил ачаалал даах чадвар	Peak load carrying capability (PLCC)	Допустимая нагрузка по надёжности
Үр ашигтай чадал	Effective load carrying capability (ELCC)	Эффективная мощность
Чадлын кредит	Capacity credit / capacity value	Гарантированная мощность
Холболтын чадал	Tie-line capacity	Пропускная способность связи
Ачааллыг удирдах	Demand response	Управление спросом
Тасалдлын хохирлын үнэ	Value of lost load (VOLL)	Удельный ущерб

Хүснэгт 7.2. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Нөөцийн хувь нь найдваржилтын тохиромжгүй хэмжүүр: ижил хувьтай системүүдийн LOLE хэдэн арав дахин ялгаатай байж болно.
- PLCC нь LOLE шалгуурыг хангах хамгийн их оргил ачаалал; ELCC нь шинэ эх үүсвэр PLCC-г хэр нэмэгдүүлэхийг харуулна.
- Том, FOR өндөр блок ба салхи, нарны станцын чадлын кредит суурилагдсан чадлаас эрс бага.

- Холболт нь жижиг системийн найдваржилтыг хамгийн хямдаар дээшлүүлэх арга; үр дүн нь холболтын чадал, хөрш системийн илүүдлээр хязгаарлагдана.
- Нөөцийн оновчтой хэмжээг хөрөнгө оруулалт ба тасалдлын хохирлын нийлбэрийг багасгах замаар тогтоох нь хамгийн үндэслэлтэй.

Хяналтын асуулт

1. Нөөцийн төрлүүдийг нэрлэж, тус бүрийн үүргийг тайлбарла.
2. Тогтмол хувийн шалгуурын сул талыг жишээгээр харуул.
3. PLCC-г хэрхэн тооцох вэ? Яагаад хагаслах арга нийлдэг вэ?
4. ELCC ба чадлын кредитийн тодорхойлолтыг бич.
5. Том блокийн чадлын кредит яагаад бага байдаг вэ?
6. Салхин станцыг COPT-д хэрхэн оруулах вэ?
7. Монголын нөхцөлд нарны станцын чадлын кредит яагаад бага вэ?
8. Хоёр бүсийн загварт тусламжийн хэмжээг юу хязгаарладаг вэ?
9. Холболтын «ханах» эффектийг тайлбарла.
10. Нөөцийн эдийн засгийн оновчлолын нөхцөл (7.6)-г тайлбарла.
11. Эрчим хүчээр хязгаарлагдсан усан станцыг ачааллыг засах аргаар хэрхэн тооцох вэ?
12. Хуримтлуурын найдваржилтад оруулах хувь нэмэр юунаас хамаарах вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Суурилагдсан чадал 1200 МВт, оргил ачаалал 1000 МВт. Нөөцийн хувь? *Хариу: 20%.*
2. Системийн хамгийн том блок 150 МВт, оргил 600 МВт. «Хамгийн том блок + 5%» шалгууруар шаардлагатай суурилагдсан чадал? *Хариу: 780 МВт.*
3. PLCC шинэ блокгүй 2310 МВт, 200 МВт-ын блок нэмэхэд 2480 МВт. ELCC ба чадлын кредит? *Хариу: 170 МВт; 0.85.*
4. Салхин станцын гаралт: 0 — 0.5, 50% — 0.3, 100% — 0.2. 100 МВт станцын хүлээгдэж буй гаралт? *Хариу: 35 МВт.*
5. Б систем 3 × 100 МВт (FOR = 0.1), ачаалал 200 МВт тогтмол. А-д өгөх тусламжийн (T = 100 МВт) тархалт? *Хариу: 100 МВт — 0.729; 0 — 0.271.*
6. Дээрх тусламжийг А-ийн 1 × 100 МВт-ын блоктой харьцуулахад ямар FOR-тэй дүйцэх вэ? *Хариу: 0.271.*
7. Хийн турбины жилийн зардал 60 мянган доллар/МВт, VOLL = 5000 доллар/МВт·ц. 1 МВт нөөц EENS-ийг хэдээс их бууруулбал үр ашигтай вэ? *Хариу: 12 МВт·ц/жил.*
8. Нарны станцын оргил ачааллын үеийн гаралт 0 бол өдрийн оргил ачааллын муруйгаар тооцсон ELCC хэд вэ? *Хариу: 0.*
9. Жишээ 7.5-д тасалдах ачааллыг 40 МВт болговол C_c-ийн дүйцэл? *Хариу: 390 МВт-ын систем шиг тооцно.*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996. (Ch. 2, 4)
2. Ш.Гантөмөр, Ч.Зундуйсүрэн. Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол. — УБ.: ШУТИС, 2001.
3. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
4. Garver L.L. Effective Load Carrying Capability of Generating Units // IEEE Trans. PAS. — 1966. Vol. 85, No. 8.
5. Keane A. et al. Capacity Value of Wind Power // IEEE Trans. Power Systems. — 2011. Vol. 26, No. 2.
6. Reliability Test System Task Force. IEEE Reliability Test System // IEEE Trans. PAS. — 1979. Vol. 98, No. 6.